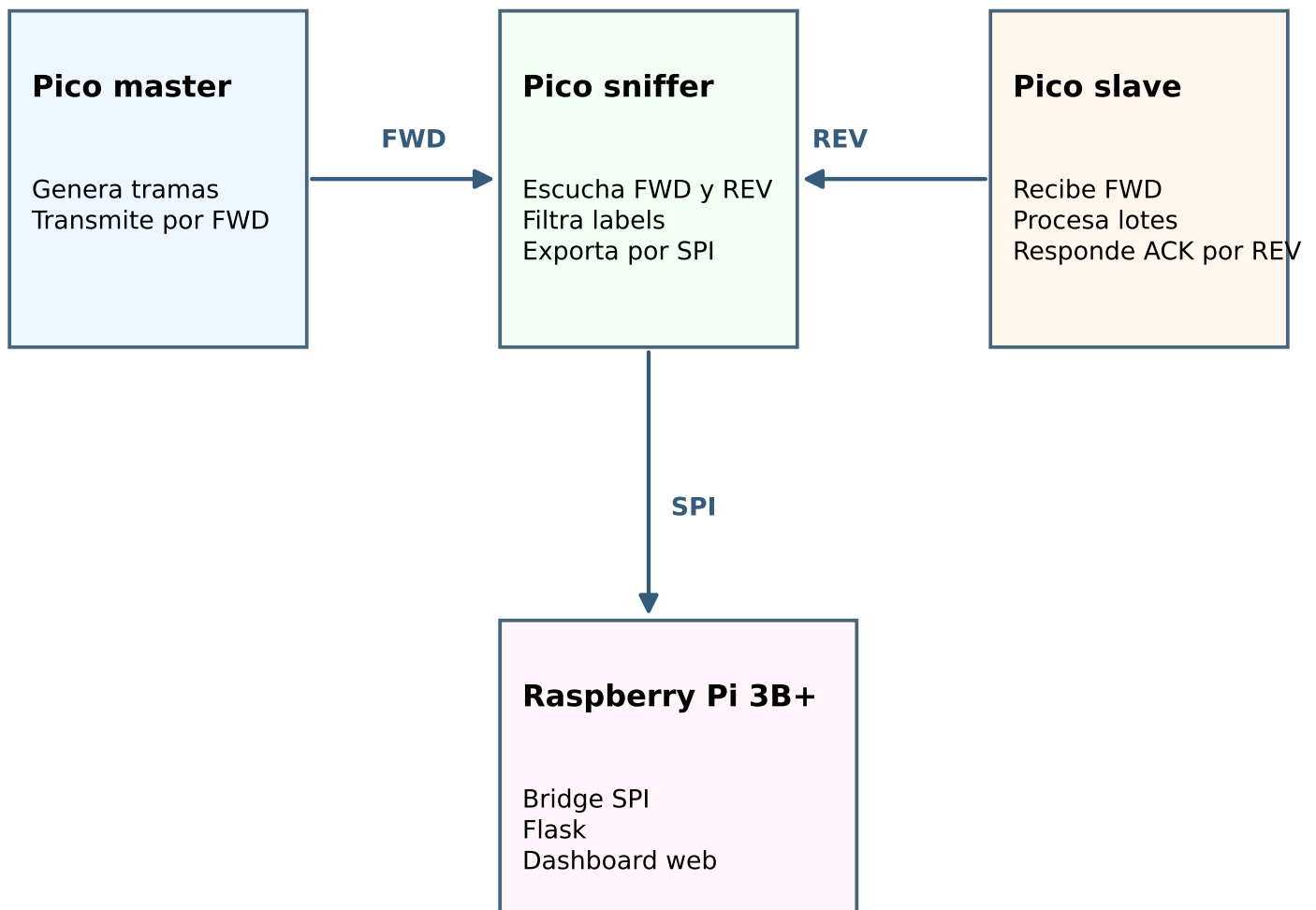


Resumen del proyecto ARINC 429

Arquitectura, fases y estado actual

Objetivo del proyecto: interceptar una comunicacion tipo ARINC 429 con una Pico sniffer, filtrar en hardware solo la informacion relevante y entregarla a una Raspberry Pi 3B+ para visualizacion y monitoreo.



- La 3B+ consume solo estado filtrado.
- El dashboard muestra variables, ACK y salud del sistema.
- La logica de filtrado principal vive en la Pico sniffer.
- La fase actual ya conserva esta arquitectura completa.

Fases y hitos

Fase	Enfoque	Resultado principal
Fase 1	Emulacion funcional	Arquitectura completa validada y SPI byte a byte estabilizado
Fase 1B	Bridge y dashboard	Snapshots robustos, ajustes de refresco y perfil recomendado
Fase 2	ARINC429 logic	Recreacion logica/temporal validada sin cambiar la 3B+

Hitos logrados:

- Transporte SPI robusto entre sniffer y 3B+
- Dashboard estable en corridas largas
- Perfil operativo rapido y sano para uso continuo
- Modo `arinc429\_logic` validado por varias horas de prueba

Lectura practica: la fase actual ya no es una prueba corta. El sistema completo quedo validado tanto en integracion como en estabilidad, primero en emulacion funcional y luego en la recreacion logica/temporal mas fiel de ARINC 429.

Perfiles del bridge y dashboard

Parametro	Perfil recomendado	Perfil de estres
SPI bridge	800 kHz	1.2 MHz
Delay por byte	25 us	0 us
Poll bridge	6 ms	5 ms
Stats bridge	60 ms	50 ms
Refresh dashboard	33 ms	25 ms
Comportamiento	Estable en corridas largas	Soporta muchas horas, pero con muchos mas s

Conclusion operativa: el sistema admite un perfil de estres muy agresivo y aun asi se recupera, pero el perfil recomendado ofrece una relacion mucho mejor entre fluidez visual y tasa de errores SPI. Por eso queda elegido como configuracion continua.

Cierre de etapa y siguiente paso

Lo que ya quedo cerrado

- Emulacion funcional completa
- Bridge SPI y dashboard estables
- Modo `arinc429\_logic` validado
- Perfil continuo recomendado definido

Lo que no cambia

- Labels
- Filtro
- Semantica del dashboard
- Papel de la 3B+

Siguiente fase natural

- Evidencia con osciloscopio
- Documentacion final
- Mas adelante, capa electrica ARINC 429 real con transceptores

Veredicto general: el proyecto ya tiene una base madura y demostrable. La siguiente etapa no es estabilizar la arquitectura digital, sino documentarla bien y preparar la futura transicion a la capa electrica ARINC 429 real.